Le Programme Élargi de vaccination





- 19,5 millions en 2016 non vaccinés
- 64/194 pays : DTC-HepB- Hib 3 < 90%.
- Insuffisances dans la qualité des services
- Ecart entre les objectifs et les appuis financiers
- Prévalence de l'hépatite B: 09,4% générale et 22 % moins de 5 ans en CI

Objectif général



Connaître le PEV Ivoirien pour assurer efficacement l'administration des vaccins aux populations cibles visées

Objectifs spécifiques



- Définir les concepts liés à la vaccination
- Citer les maladies cibles du PEV
- Décrire les différents vaccins du PEV Ivoirien
- Citer les populations cibles du PEV Ivoirien

Objectifs spécifiques



- Décrire l'organisation et le fonctionnement de la DC PEV
- Enoncer les calendriers vaccinaux
- Citer les contre-indications de la vaccination

Objectifs spécifiques



- Définir la sécurité des injections
- Définir la manifestation adverse post immunisation (MAPI)
- Définir la chaine de froid

Plan du cours



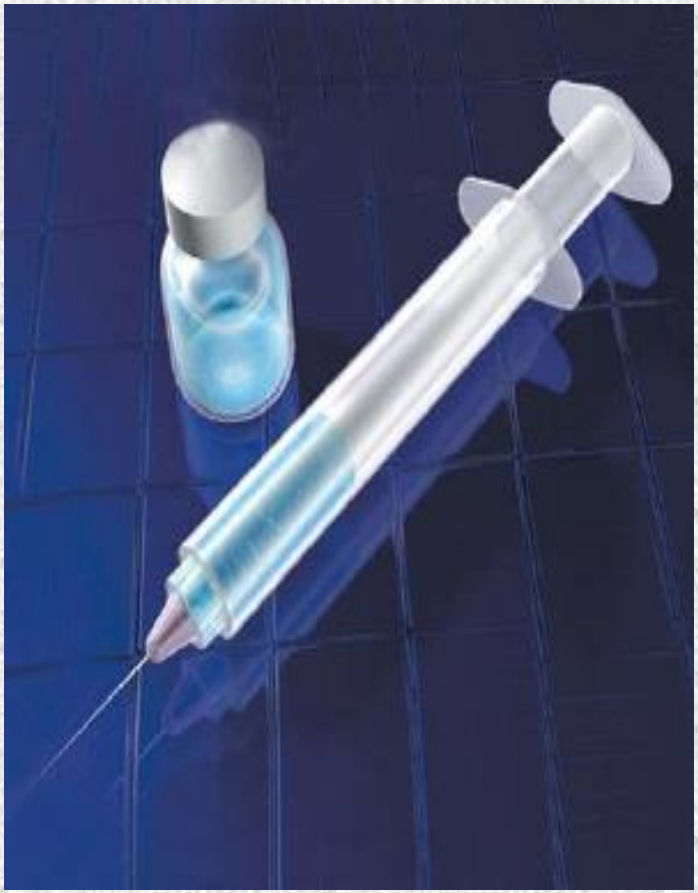
- Définition Concepts
- Maladies cibles du PEV
- Vaccins du PEV
- Population cible PEV
- Organisation et Fonctionnement DC PEV
- Calendriers vaccinaux
- C/indication vaccination
- Sécurité des injections
- MAPI
- Chaîne de froid

Définition de concepts



3- Vaccin

C’est une substance préparée à partir de microbes ou de parasites (tués, inactivés ou atténués par des procédés spéciaux) qui, inoculée à un individu lui confère une immunité contre le germe correspondant



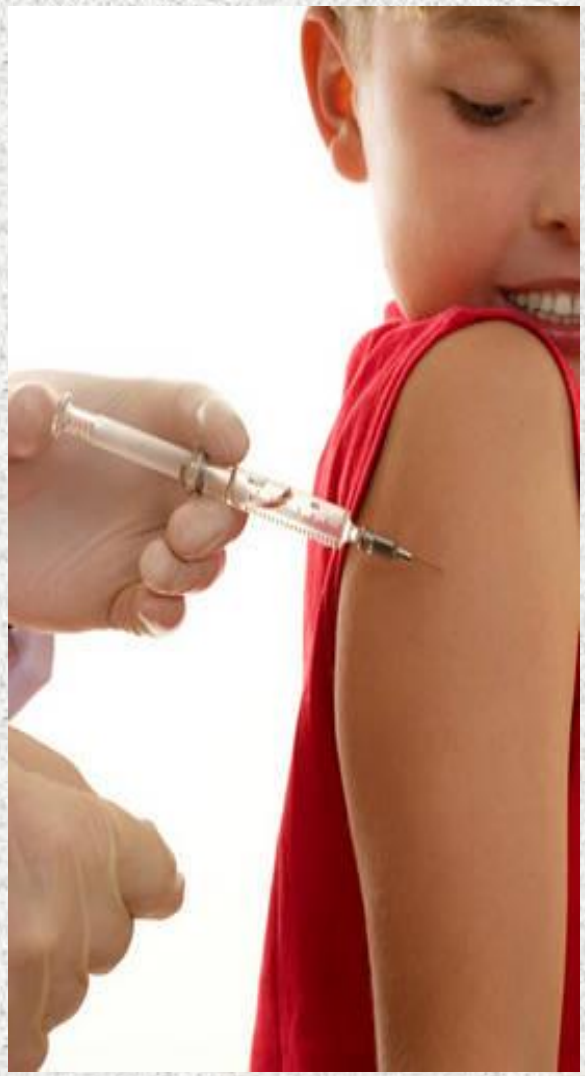
Vaccination

Procédé consistant à introduire un agent extérieur (contenu dans le vaccin) dans un organisme afin de permettre à cet organisme de reconnaître cet agent et mieux pouvoir s'en défendre par la suite



Vaccination

Processus consistant à administrer une substance biologique à un organisme vivant en vue de stimuler chez celui-ci l'apparition d'une immunité,



Vaccin vivant atténué

- souches non pathogènes,
- virulence atténuée à la suite de passages en culture cellulaire

Vaccin inactivé (ou tué)

Organismes tués

- **Chaleur**
- **Agent chimique**.

Les Maladies cible du PEV



- La tuberculose
- La diphtérie
- Le tétanos
- La coqueluche
- L’hépatite virale B



- La poliomyélite
- La rougeole
- la rubéole
- Méningite à Hémophilus influenzae de type b



- La fièvre jaune



- La diarrhée à rotavirus
- Les infections à pneumocoque
- Le Papilloma Virus Humaine

1- La tuberculose

- Le bacille tuberculeux **touche**:

les poumons, les os,

les articulations le cerveau.



- transmission:

voie aérienne.

- Manifestation :

asthénie générale,

perte de poids,

fièvre et des sueurs **nocturnes**.

2- La diphtérie

- Transmission: bouche et le nez
- Germe: Le Corynebacterium diphteriae,
- Les symptômes :

- Dysphagie; fausse membrane dans la voie supérieure de l'appareil respiratoire
- perte de l'appétit
- légère fièvre





3- Le tétanos

- Transmission: Plaie contaminée
- Germe : Le bacille de Clostridium tetani, ou bacille de Nicolaïer
- symptômes:
  - Le trismus
  - Raideur de la nuque,
  - Contracture du dos, et des membres.



4- La coqueluche

- Transmission: contact avec les gouttelettes de salive projetées par les quintes de toux.
- Germe: le bacille Bordetella pertussis
- Symptômes

- écoulement nasal,
- toux sévère

(quinte coquelucheuse)

- légère fièvre.



5- L'hépatite virale B

Plusieurs types: A, B, C, D, E et G

HEPATITES B

Transmission: (Sexuelle; Sanguine; Materno-fœtale.

Germe: Le virus de l'hépatite B (VHB) du groupe des hépadnavirus.

Evolution: Guérit spontanément dans 40% des cas environ ; les cas chroniques évoluent vers une cirrhose du foie et vers un cancer du foie.

- Symptômes: ictère – hépatomégalie –
- Fièvre, - Fatigue -,Perte d'appétit – etc.







6- Hémophilus influenzae de type b

- L'Hib fréquent chez les enfants de moins de 5 ans mais ce sont les enfants de 4 à 12 mois qui courent le plus de risque
- Dès l'âge de 5 ans, les enfants développent leur propre immunité contre l'Hib
- Hib est une bactérie responsable :



- Méningite bactérienne
- Pneumonie sévère.
- Infections (sang, articulations, os, gorge),
- Infections des tissus mous et de l'enveloppe du cœur.)

- Transmission: voie aérienne (gouttelettes infecté projette dans l'air pendant la toux ou l’éternuement.

- Symptomatologie:

silencieuse, mais le malade peut toujours infecter les autres.



7- La poliomyélite

- Agent infectieux: poliovirus de type 1, 2 et 3.
- Transmission: interhumaine féco-orale et les postillons émis lors de toux ou d'éternuements.
- **Symptômes**



- Asymptomatique
- Formes paralytiques:

- paralysies flasques

et asymétriques

- douleur sévère et

la perte de masse musculaire

8- La rougeole

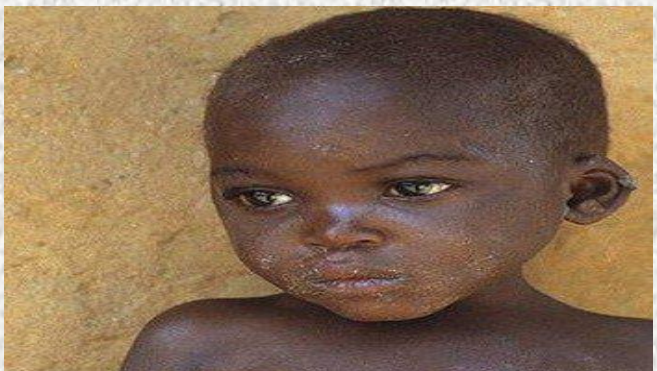
- Agent infectueux: virus morbilleux, du groupe des paramyxovirus.
- Contamination: voies respiratoires
- symptômes







- Forte fièvre;
- signe de coplick.
- 4 jours plus tard, tâches rouges sur le visage et sur le cou, puis sur le tronc et les membres



9- La fièvre jaune



- Transmission: moustique
- semi-domestique,
- Aedes aegypti transmet le virus

Symptômes:

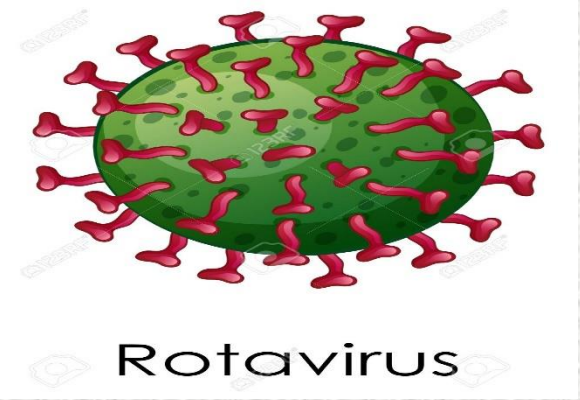
céphalées, douleurs dorsales et fièvre,

nausées, des vomissements, et la présence d'albumine dans les urines.

Après fièvre, Ictère, une hémorragie des muqueuses, des vomissements contenant du sang

9- Le rotavirus

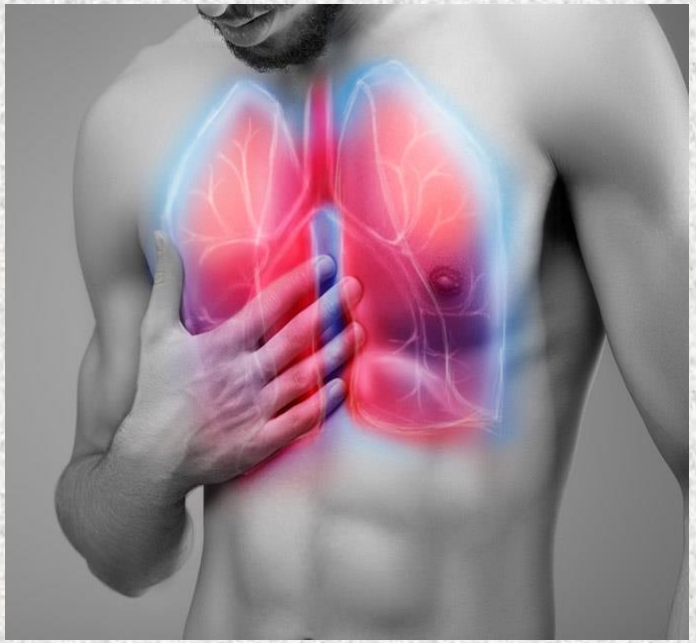
- Transmission: virus (rotavirus)
- Symptômes:
  - fièvre,
  - vomissement,
  - diarrhée abondante chez les enfants de 6 à 24 mois



S'il ne sont pas vacciner les enfants auront au moins une épisode de diarrhée à rotavirus avant l'âge de 5 ans

Les infections à pneumocoque

- **Agent infectieux**: streptococcus pneumoniae (bactérie)



- **Transmission**: gouttelettes
- émises par les malades

ou les porteurs sain

- **Symptôme:**

✓ **Pneumonie**: frissons, fièvre à 40°, point de coté, toux sèche puis grasse, respiration rapide, pouls rapide, facies rouge, herpes labial fréquent

Les infections à pneumocoque

- **Symptôme:**

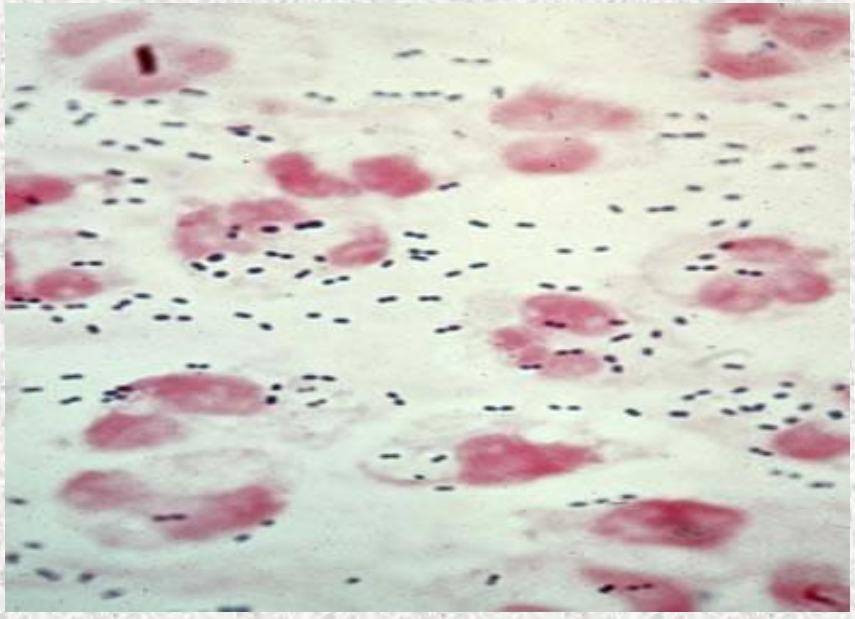
✓ **Otite**: douleur dans l'oreille avec baisse de l'audition et fièvre, parfois écoulement de pus dans le conduit auditif externe

✓ **Méningite à pneumocoques**: céphalée, fièvre, troubles digestifs (vomissement notamment), trouble de la conscience, somnolence, raideur de la nuque et parfois convulsion

Les infections à pneumocoque

- **Symptôme:**

✓ **Bactériémie**: fièvre infection généralisée responsable de multiple symptômes



Objectifs du PEV ivoirien



1 Objectif

Atteindre **90% de couverture vaccinale** pour chaque antigène dans les districts sanitaire.



Les vaccins du PEV



1- Le vaccin contre la tuberculose

Nom:

Bacille de Calmette et Guérin(BCG)

- **Type de vaccin**: Bactérien vivant
- **Rappel**: Aucun

Présentation:

Sous forme de poudre accompagné du solvant pour le reconstituer avant utilisation



- **Réactions indésirables**
  - Abcès local
  - lymphadénopathie régionale

Administration:

Dès la naissance à la dose de 0.05 ml en intradermique sur le bras gauche

Précautions particulières: IDR (contrôle)

Conservation: 2°C et 8°C.







Vaccin anti hépatite B pédiatrique

- **Type de vaccin:** monovalent pédiatrique. Présentation: liquide (10 doses)
- Période d'inoculation
  - **A la naissance**
  - **24 à 72 heures si enfant né à domicile**



- Rappel Aucun
- Administration: 0,5ml face antérolatérale de la cuise en IM
- Conservation: 2°C et 8°C



Vaccin anti hépatite B pédiatrique

- **Réactions indésirables**
  - Douleur
  - Gonflement au point d'injection
  - Irritabilité et/ou fièvre
  - Réactions allergiques sévères très rares

- **Contre indication**

Anaphylactique à une dose précédente

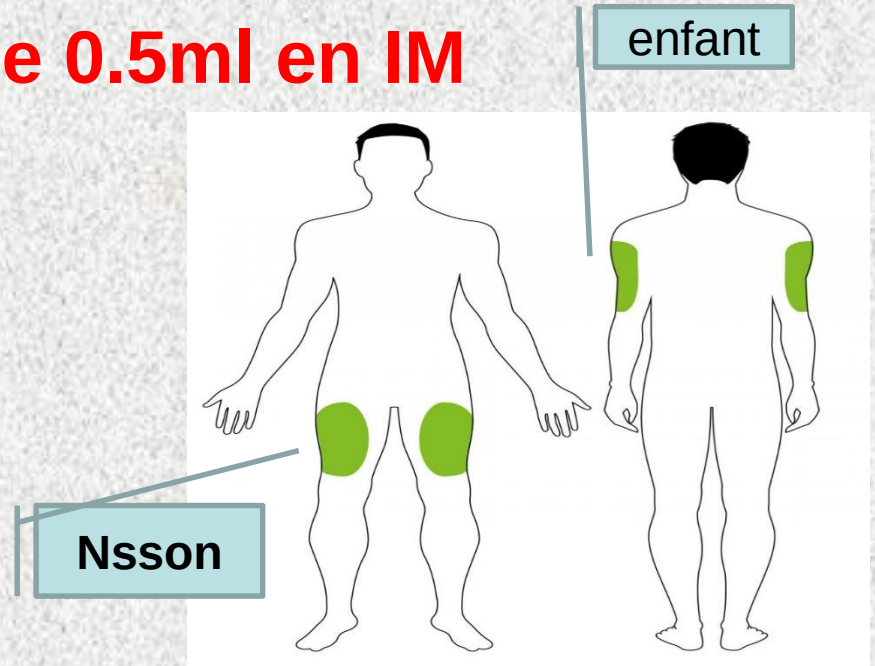
- **2- <u>Le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et l'Hépatite B et l'hemophilus influenzae de type b</u>**

- **<u>Nom</u>**: DTCHepB/Hib (association de 05 vaccins)
- **<u>Type de vaccin</u>**: Vaccin pentavalent
- **<u>Présentation</u>**: **vaccin liquide** (pas besoin d'être reconstitué)
- **<u>Administration</u>**: **03 doses de 0.5ml en IM** respectivement à:

✓ **06** semaines

✓ **10** semaines

✓ **14** semaines de vie



Contre-indications

- Ne pas utiliser à la naissance

Réactions indésirables

- Réactions locales ou générales bénignes

Précautions particulières

- Ne pas utiliser à la naissance, et au-delà de 6 ans

Point d'injection

- Chez le nourrisson, à mi-hauteur de la face externe de la cuisse
- chez l'enfant, à la face externe du haut du bras

Conservation

2°C et 8°C. Ne jamais congeler



3- le vaccin contre la poliomyélite



- **Nom**: **polio orale (VPO)**
- Type de vaccin: Vaccin vivant
- **Présentation: vaccin liquide**

- **Administration**: se donne par la **bouche**. 04 doses de 2 gouttes chacune:

✓ 1ère dose: polio 0 à la naissance avec le BCG

✓ Les 03 autres doses en même temps que le DTHepB (06,10,14semaines et le rappel à 16 mois)

Réactions indésirables

- Très rarement,

Précautions particulières

- Les enfants qui présentent des syndromes d'immunodéficience congénitale rare doivent recevoir le VPI plutôt que le VPO

Rappel

- Doses supplémentaires administrées dans le cadre des activités d'éradication de la poliomyélite
- Conservation: 2°C et 8°C.



3- le vaccin contre la poliomyélite

- **Nom**: **polio Inactivé (VPI)**
- Type de vaccin: **Vaccin inactivé**
- **Présentation: sous forme injectable**

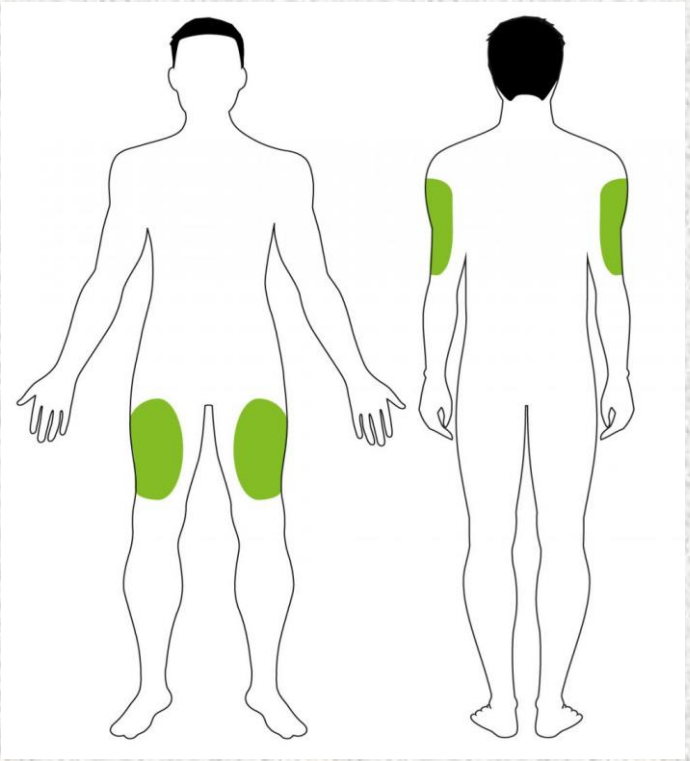
- **Administration**:

✓dose **unique**

✓Volume **0,5ml** à **14** semaines

✓Intra musculaire **(IM)**

✓Face antéro externe de la cuisse droite



Réactions indésirables

- Très rarement, une poliomyélite paralytique

Précautions particulières

- En cas de doute sur la congélation d'un flacon il ne doit pas être utilisé.
- Ne jamais injecter le vaccin dans la fesse

Rappel: Aucun

Conservation: 2°C et 8°C.



vaccin contre la rougeole et la rubéole

Nom: Vaccin anti rougeoleux (VAR)

Type de vaccin: vaccin vivant atténué

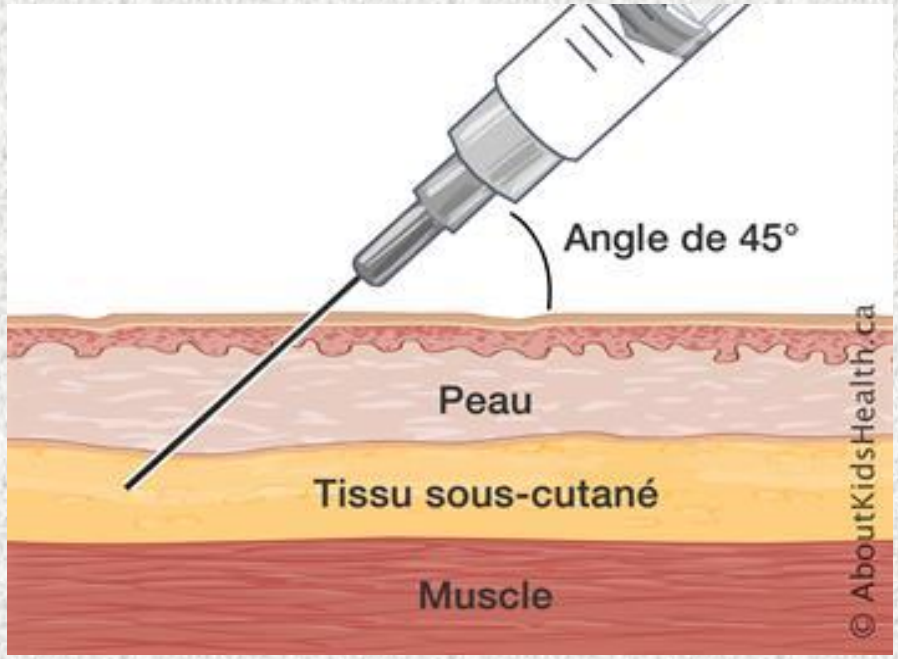
Présentation:

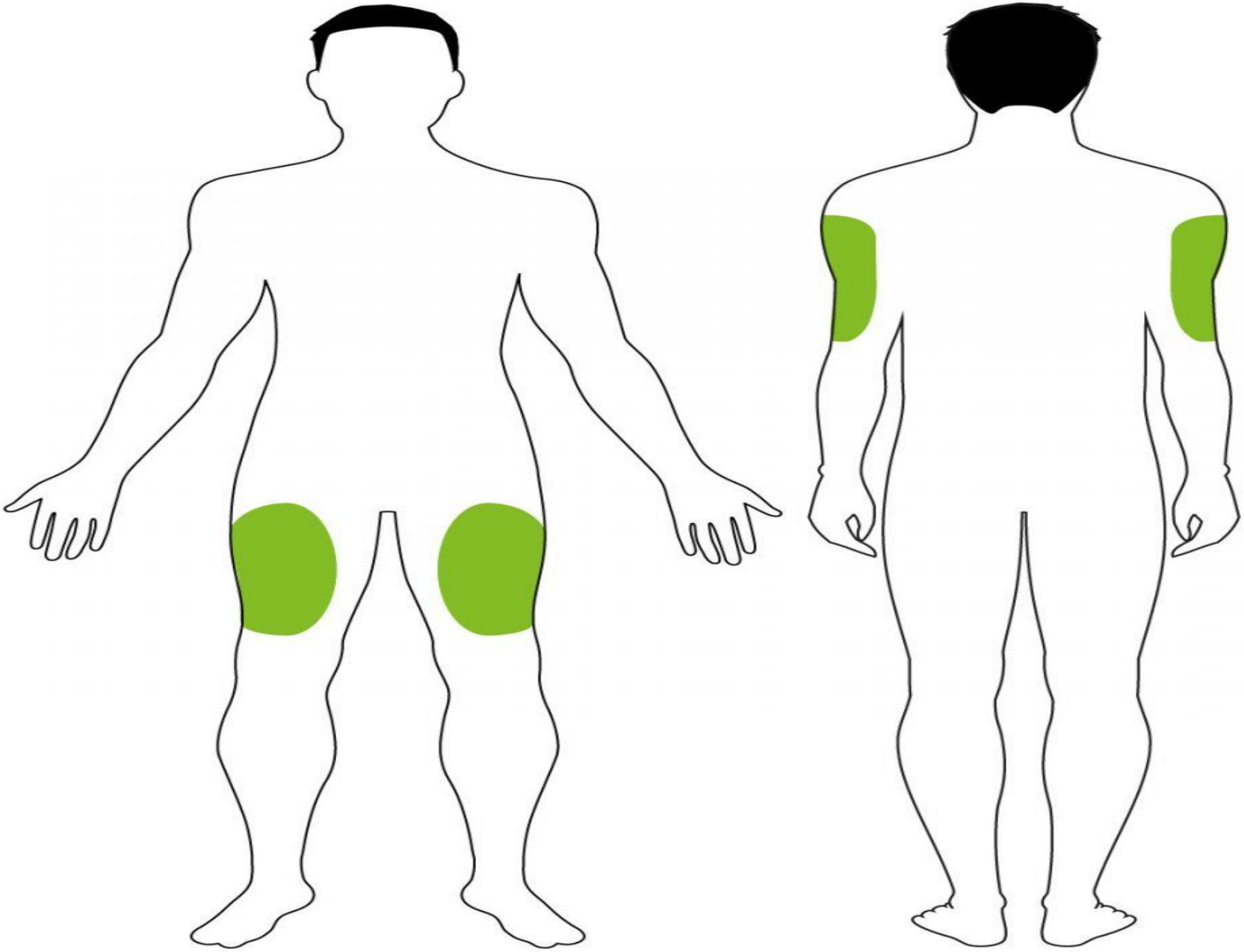
poudre + solvant

Administration:

09 mois

- une dose de 0.5ml
- Voie sous cutanée





Le vaccin Rotarix : Le vaccin antirotavirus

Type de vaccin	**un vaccin vivant atténué.**
Présentation	monodose (tube de 2ml)
Effets secondaires	Parfois l'irritabilité et la perte de l'appétit
Contre-indications	Hypersensibilité après une administration antérieure du vaccin, antécédent d'invagination intestinale, immunodépression, diarrhée et vomissements
Nombre de doses	**Deux**
Période d'inoculation	**6 et 10** semaines après la naissance
Rappel	Aucun
Dose à injecter	2 ml
Voie d'administration	Orale
Conservation	entre 2°C et 8°C.



5- le vaccin contre la Fièvre jaune

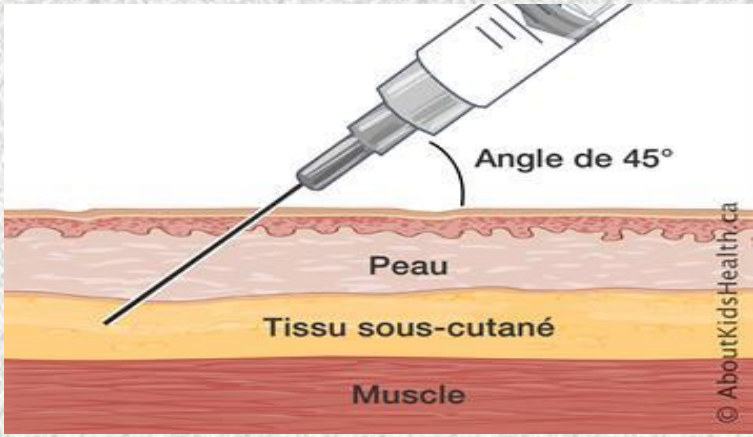
Nom: vaccin antiamaril (VAA)

Type de vaccin: vaccin vivant

Présentation: sous forme de poudre dans le flacon accompagné du solvant pour le reconstituer avant utilisation.

Administration: A partir de 09 mois

- une dose de 0.5ml
- Voie sous cutanée.



Point d'injection

- Haut du bras droit

Réactions indésirables

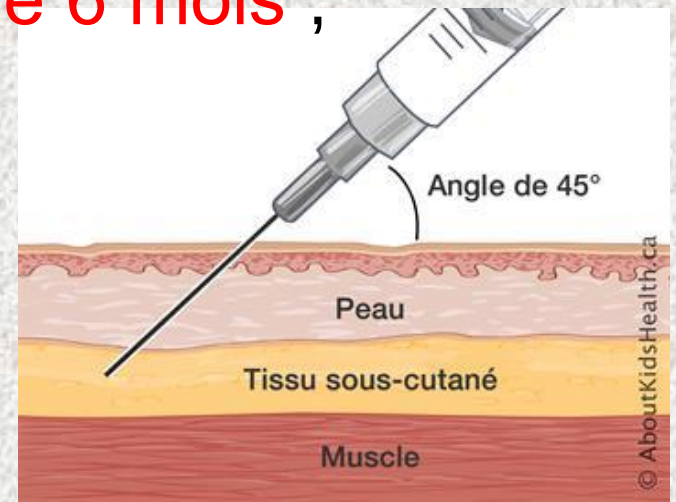
- Hypersensibilité aux œufs ;
- rarement, encéphalite chez le très jeune enfant ;
- insuffisance hépatique (rare)

Précautions particulières

- Ne pas administrer avant l'âge de 6 mois ;
- éviter durant la grossesse

Rappel: Tous les 10 ans

Conservation: 2°c et 8°c.



6- Le vaccin contre le Tétanos

- **Nom**: **vaccin antitétanique (VAT)**
- **Type de vaccin**: Anatoxine
- **Présentation**: vaccin liquide (pas besoin d'être reconstitué)
- **Administration**: il s'administre aux femmes enceintes
  - une dose de 0.5ml
  - Voie intra musculaire sur le bras.



Point d'injection: Face externe du haut du bras

Nombre de doses: Au moins deux doses initiales

Réactions indésirables

- Réactions locales ou générales bénignes courantes

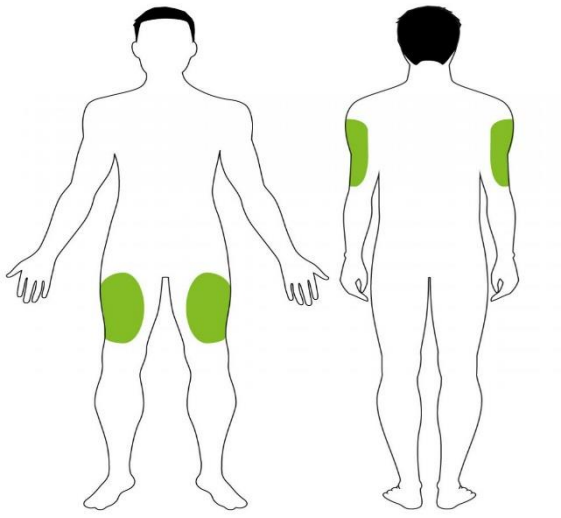
Rappel: Après les deux premières doses

Conservation: 2°c et 8°c. Ne pas congeler



Le PCV13 : Vaccin antipneumococcique conjugué

Type de vaccin	**Vaccin conjugué à la protéine de polysaccharide**
Présentation	Sous forme liquide en flacon monodose
Nombre de doses	Trois
Administration	6,10 et 14 semaines après la naissance
Rappel	Aucun
Contre-indications	Hypersensibilité connue à une dose antérieure
Réactions indésirables	Réactions locales (rougeurs, douleurs et tuméfactions), fièvre
Dose à injecter	0,5 ml
Administration	Le muscle antérolatéral de la cuisse
Voie d'administration	Intramusculaire
Conservation	2°C et 8°C. Ne jamais congeler



Le HPV : Vaccin contre le Papilloma Virus Humain (cancer de col)

- **Type de vaccin**: Vaccin quadrivalent monodose
- **Nombre de doses**: 2 ou 3 doses à 0,5 ml
- **Population cible:** Jeunes filles âgées de 9 ans
- **Administration:** IM (deltoïde bras gauche).
- **Conservation** +2°c et +8°c.
- Ne pas congeler



Organisation du Programme Elargi de Vaccination (PEV)

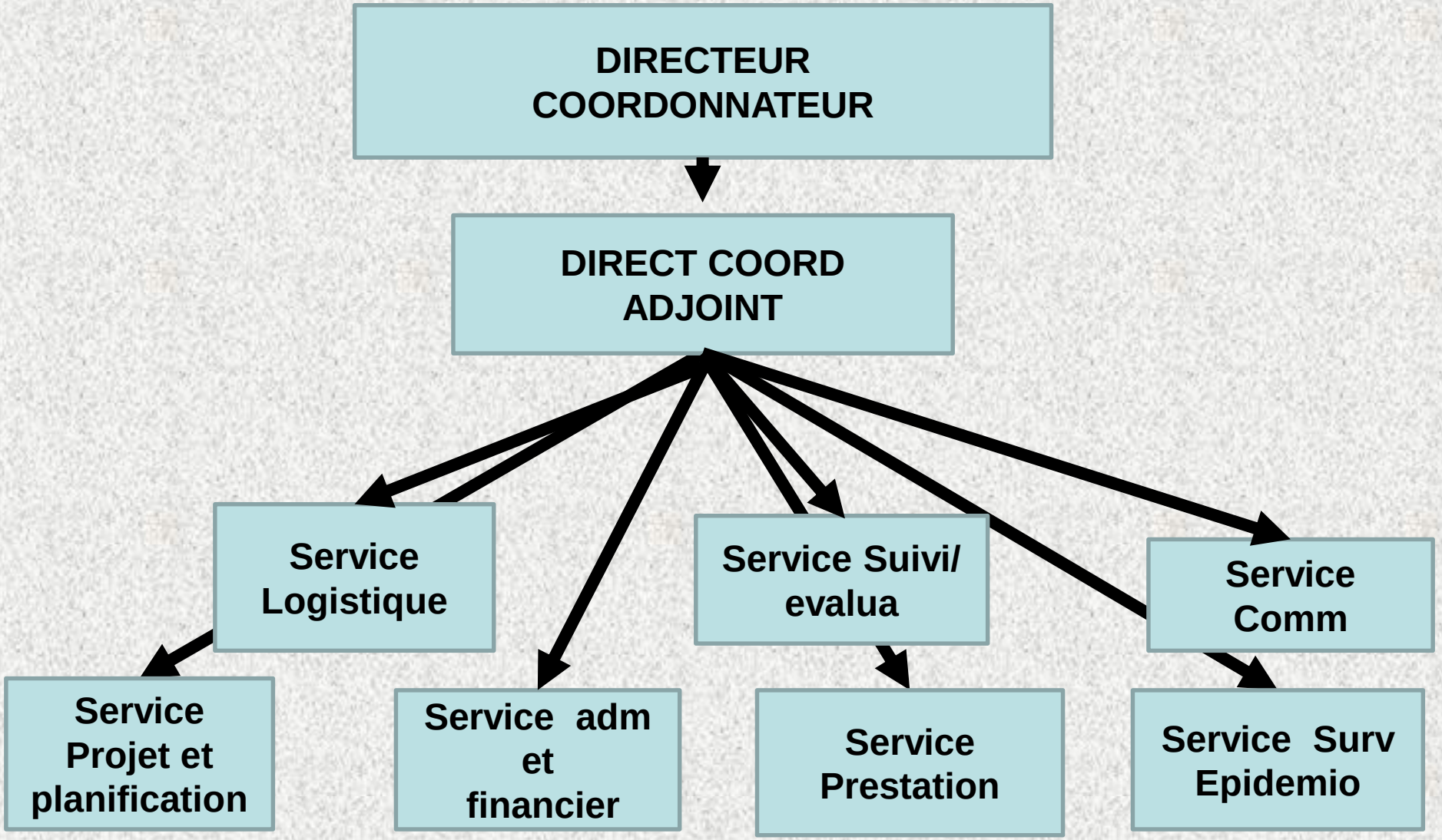


Généralités

PEV:

- Recommandation OMS
- 1974
- But: rendre les vaccins accessibles à tous les enfants du monde et les femmes enceintes, Les jeunes filles de 9 ans

Organisation de la Direction de la Coordination du Programme Elargi de Vaccination (DC PEV)



Missions

- Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination:
  - *Organiser à l'échelle nationale, la vaccination des populations cible*
  - *Assurer la surveillance des malades cibles du PEV*

Objectifs du PEV



- Contribuer à :
  - » *Eradication poliomyélite*
  - » *Elimination tétanos maternel et néonatal*
  - » *Elimination rougeole*
  - » *Contrôle fièvre jaune*
- Assurer la protection par la vaccination :
  - » *des 0 à 11 mois (13 maladies)*
  - » *des femmes enceintes*
  - » *les jeunes de 9 ans*

1- Calendrier vaccinal de l'enfant de 0 à 11 mois



AGE	VACCINS
Naissance	BCG + polio 0 + DN-Hep
6 semaines	(Penta + Rota + PCV13)$_1$ + VPO$_1$
10 semaines	(Penta + Rota + PCV13)$_2$ + VPO $_2$
14 semaines	(Penta + PCV13)$_3$ + VPO $_3$ + VPI
9 mois	RR + VAA + Men A

Enfant VIH+ { **6 mois: 1ère dose de RR**
9mois: 2ème dose de RR

2- Calendrier vaccinal de la femme enceinte



Age	Vaccins	Protection
Dés le 1er contact avec une structure de santé	Td 1	0
4 semaines ou 1 mois après la 1ère dose	Td 2	3 ans
6 mois après la 2ème dose ou le VAT 2	Td 3	5 ans
1 an après le VAT 3	Td 4	10 ans
1 an après le VAT 4	Td 5	vie

Vaccin contre Papilloma Virus Humain

Période	Antigène
9 ans (jeune fille)	HPV1 (premier contact)
	HPV2 (6 mois après HPV1)
9ans (jeune fille avec VIH)	HPV1 (premier contact)
	HPV2 (2 mois après HPV1)
	HPV3 (4 mois après HPV2)

Contre indications temporaires

- **Fièvre** de plus de **39°c**
- État général **altéré**
- État de santé nécessitant une **hospitalisation**



2- Contre indications définitives (absolues)

- La survenue de **convulsion et d'un état de choc** dans les trois jours après l'administration d'un antigène



- administration de la dose suivante si la 1ere ou la 2e dose avait provoqué chez l'enfant des convulsions ou un choc grave

2- Contre indications définitives (absolues)

- ne pas administrer de BCG et l'antiamaril à un enfant qui présente les **symptômes du SIDA**



Remarque 1 !!!!!

- **Hors PEV:** rappel Penta + VPO: 1 an après la dernière dose (21 mois)
- Association vaccinale possible mais le même jour pour éviter l'interférence
- Intervalle entre les vaccins: 4 semaines pour faciliter la production d'anticorps
- En cas d'oubli d'un vaccin dans l'association (DN-Hep, VPO et BCG) il faut attendre un mois

❑ Rattrapage des vaccins

- Le **rattrapage des vaccins** est **possible** pour les enfants et les femmes en âge de reproduction qui n'ont pas suivi correctement les séries vaccinales

- **Une série vaccinale entamée et interrompue pour des raisons diverses ne se recommence pas mais se poursuit.**



❑ Rattrapage des vaccins



Chez un enfant mal vacciné, le rattrapage de vaccination se fait selon **quatres principes** :

- En priorité dès la première visite, il faut faire le **DTC-HepB+Hib**
- Enfant de **9 mois**, rattraper en priorité le **RR**
- **Eviter** l'administration de plus de **deux vaccins injectables**

Sécurité des injections et MAPI

Ensemble des dispositions et des pratiques concourant à administrer des

- injections nécessaires,
- sans danger,
- matériel stérile correctement détruit par la suite

injection sécurisée

sans risque :

- *Pour la mère ou l'enfant*
- *Pour l'agent de santé*
- *Pour la communauté*

Facteurs à risque d'une injection

Pratiques à risque pour les personnes qui reçoivent les injections

- Réutiliser une seringue ou une aiguille ;
- Changer l'aiguille, mais réutiliser la seringue ;
- Tenter de stériliser et de réutiliser une seringue jetable ;
- Appuyer sur le point de saignement avec du matériel usagé ou le doigt.

Facteurs à risque d'une injection

***Pratiques à risque pour les agents de santé (gestes à ne jamais faire*)**

- Recapuchonner les aiguilles ;
- Détacher l'aiguille de la seringue avec la main ;
- Placer les aiguilles sur une surface et les transporter sur une certaine distance avant de les jeter ;

Facteurs à risque d'une injection

Pratiques à risque pour les agents de santé

- Aiguiser les aiguilles émoussées ou bloquées pour les réutiliser ;
- Plonger la main dans une grande quantité de seringues ou d'aiguilles

Facteurs à risque d'une injection

Pratiques à risque pour la communauté

- Laisser les seringues usagées dans des endroits où les enfants peuvent avoir accès ;
- Donner ou vendre des seringues déjà utilisées ;
- Laisser les seringues usagées dans des endroits accessibles au public.

Conséquences des injections dangereuses

- Infections
  - l'hépatite B ;
  - l'hépatite C ;
  - le VIH SIDA ;
  - la fièvre hémorragique
- Lésions
- problèmes liés à la substance administrée.

Prévention des blessures et infections par piqûre

- manipuler les seringues et aiguilles en toute sécurité ;
- choisir la zone réservée à la vaccination ;
- positionner les enfants correctement pour les injections ;
- éliminer en sécurité toutes les seringues et aiguilles usagées.

Matériel de sécurité des injections

- Dispositif d’injection
- Dispositif de collecte des déchets
- Dispositif de destruction des déchets issus des activités de soins

Les manifestations post-vaccinales indésirables



Les MAPI sont des réactions indésirables post-vaccinales qui peuvent être dues

- Soit par erreur du vaccinateur
- Soit par la nature du vaccin



1- Les MAPI par erreur du vaccinateur

Les plus fréquemment rencontrées sont:



- les abcès post vaccinaux

- les grosses adénopathies ou les becegites après injection du BCG

- les abcès au point d'injection dus
  - A une erreur d'asepsie
  - lorsque le vaccin injectable par voie IM est administré par voie sous cutanée

2- Les MAPI liées à la nature du vaccin

Après l'injection de n'importe quel vaccin injectable, il peut survenir:

❑une réaction anaphylactique

- ✓ **Une urticaire**
- ✓ **Un œdème progressif du visage et de la bouche**
- ✓ **Des éternuements, une toux, des difficultés respiratoires**
- ✓ **Une chute de la tension artérielle allant jusqu'au choc..**

❑un œdème du membre vaccine



un œdème post vaccinal



Mesures à observer pour éviter les MAPI

Vérifier:

- intégrité du flacon ;
- étiquettes des flacons (PCV, date, n° lot) ;
- exposition à la contamination (suspension, couleur.) ;
- exposition à la chaleur et au gel (thermomètre, accumulateurs) ;

Mesures à observer pour éviter les MAPI

Vérifier:

- étanchéité de l’emballage :
- Si la qualité des seringues et vaccins est douteuse ;
- Écarter flacon sans étiquette ;
- Écarter le flacon de vaccin entamé.

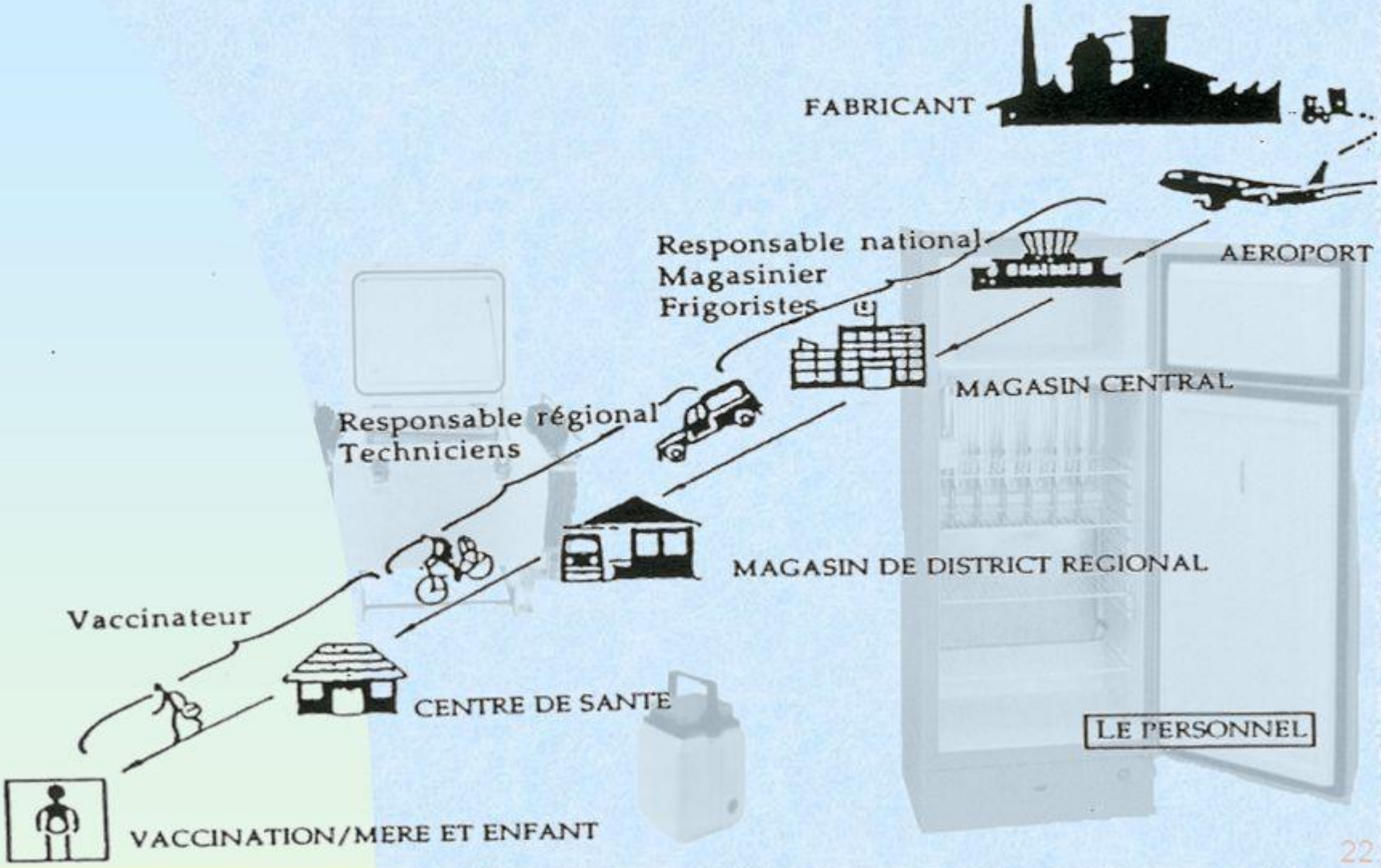
Exercice - **Temps: 15mn**

1. Citer trois contre-indications temporaires de la vaccination
2. Définissez la sécurité des injections
3. Citer les dispositifs nécessaires pour la sécurité des injections
4. Etablir le calendrier vaccinale de rattrapage de l'enfant SORO, 9 mois qui n'a reçu seulement que :
    - 1 dose de BCG ;
    - 2 doses de VPO ;
    - 1 dose de VPI
    - 2 doses de DTCHEPB/HIB ;
    - 1 dose de ROTA
    - 2 dose de PCV13

La chaîne de froid



Structure de la chaîne du froid en affectant le personnel



1 Définition de la chaîne de froid

Ensemble des dispositions prises pour qu'un vaccin reste à la bonne température tout au long de son cheminement depuis l'usine de fabrication jusqu'au bras de la personne vaccinée, en passant par toutes les étapes de stockage et de transport



Importance de la chaîne du froid

- Thermosensibilité Vaccins
- Irréversibilité altération vaccins
- Addition effets successifs des altérations

MATÉRIEL CHAINE DE FROID

MATÉRIEL CHAINE DE FROID

Matériel Produisant le froid

chambre froide



Réfrigérateur







Congélateur



MATÉRIEL CHAINE DE FROID

Conservant le froid

Emballage isotherme



glacière





Porte vaccins



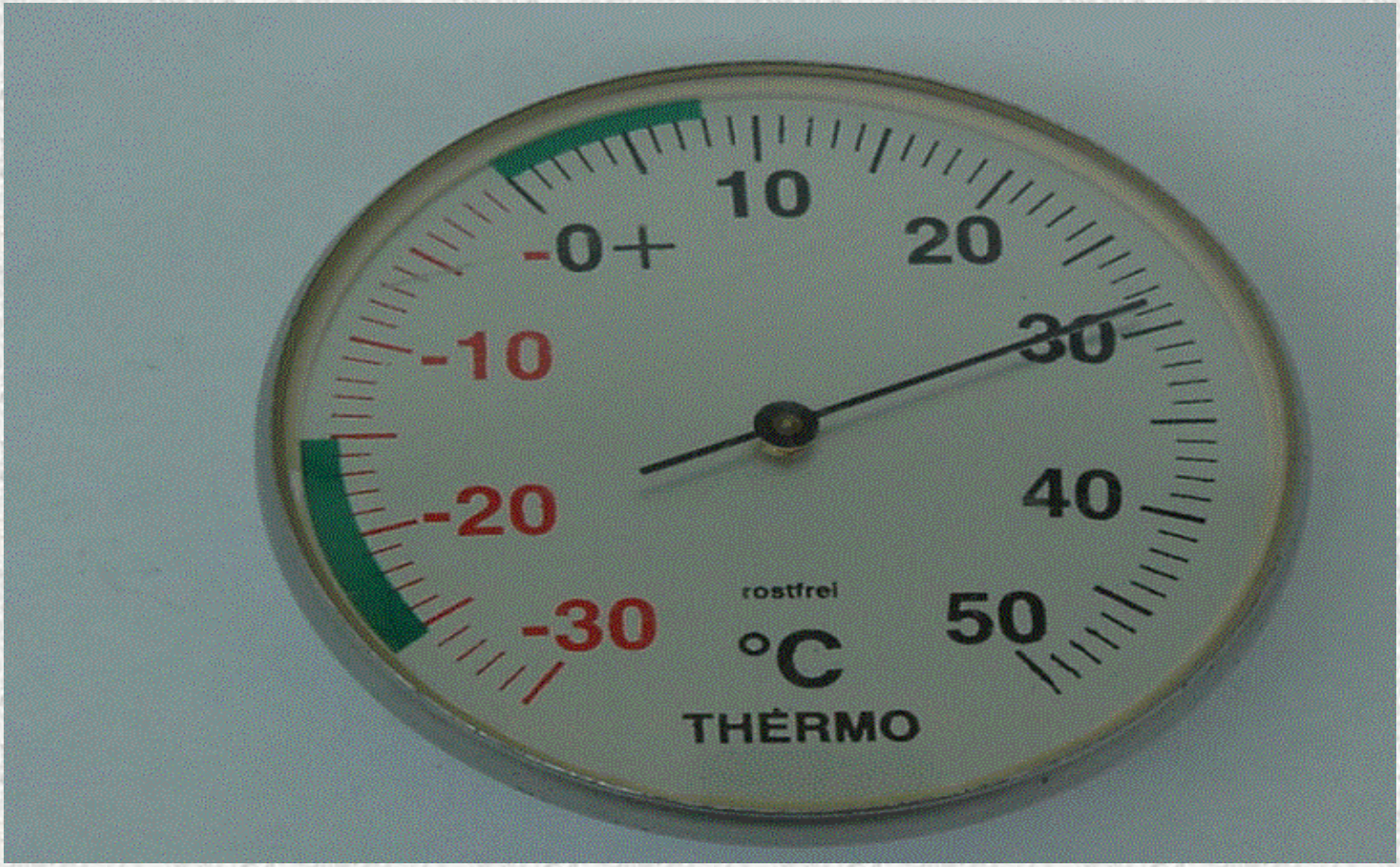


Coussinet en mousse



Accumulateur de froid

Thermomètre



Récapitulatif

